

2022년도 건강운동관리사 필기시험 문제지

1 교 시

문제유형	A형
시험일시	2022. 6. 25 (토) 10:00 ~ 11:20

과 목 코드

운 동 생 리 학	70
건 강 · 체 력 평 가	71
운 동 처 방 론	72
운 동 부 하 검 사	73

운동생리학 (70)

1. 가장 많은 에너지를 생성하는 기질(substrate)은?

- ① 팔미트산(palmitic acid)
- ② 아데노신 삼인산(adenosine triphosphate)
- ③ 구아노신 삼인산(guanosine triphosphate)
- ④ 포스포프рук토키나제(phosphofructokinase)

2. <보기>에서 대기 물질이 유발하는 생리적 현상(반응)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 아황산가스(SO₂)는 천식 환자의 기관지를 수축시킬 수 있다.
- ㉡ 미세먼질은 산화스트레스를 촉진하여 면역기능을 손상시킬 수 있다.
- ㉢ 일산화탄소(CO)는 산소에 비해 헤모글로빈과 높은 친화력을 지닌다.
- ㉣ 고농도 오존(0.75 ppm 이상)에 노출은 최대산소섭취량을 감소시킬 수 있다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

3. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 값을 바르게 나열한 것은?

<보기>

심장의 확장기말 용량(end-diastolic volume)이 100 mL이고, 수축기말 용량(end-systolic volume)은 40 mL이며, 심박수가 60회/분일 경우, 박출계수(ejection fraction)는 (㉠)%이며, 심박출량(cardiac output)은 (㉡) L/분이다.

- | | ㉠ | ㉡ |
|---|----|-----|
| ① | 40 | 2.4 |
| ② | 40 | 3.6 |
| ③ | 60 | 2.4 |
| ④ | 60 | 3.6 |

4. <보기>에서 호르몬별 내분비샘과 운동강도 증가에 따른 변화의 연결이 옳은 것으로만 묶인 것은?

<보기>

	호르몬	내분비샘	변화
㉠	갑상샘자극호르몬(TSH)	뇌하수체 전엽	증가
㉡	항이노호르몬	뇌하수체 후엽	감소
㉢	에피네프린	부신피질	증가
㉣	글루카곤	췌장(이자)	증가

- | | |
|--------|--------|
| ① ㉠, ㉡ | ② ㉠, ㉣ |
| ③ ㉡, ㉢ | ④ ㉢, ㉣ |

5. 헤모글로빈(hemoglobin)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 운동시 감소한 pH는 헤모글로빈의 산소친화력을 증가시켜 운동하는 근육으로의 산소분리가 증가한다.
- ② 산소분압 20 mm Hg에서, 마이오글로빈(myoglobin)에 비해 헤모글로빈의 산소친화력이 높다.
- ③ 헤모글로빈 농도는 일반적으로 남성에 비해 여성이 높다.
- ④ 헤모글로빈 1 g은 약 1.34 mL의 산소와 결합할 수 있다.

6. 운동시 체온조절에 영향을 미치는 요인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실외에서 자외선 차단 의복을 착용하면 태양으로부터 복사(radiation)에 의한 열획득이 감소한다.
- ② 자전거 주행시에는 바람을 통해 전도(conduction)에 의한 열손실이 증가한다.
- ③ 실내(23℃)에서 탈의시, 복사(radiation)에 의한 열손실이 증가한다.
- ④ 습도가 높으면 증발(evaporation)에 의한 열손실이 감소한다.

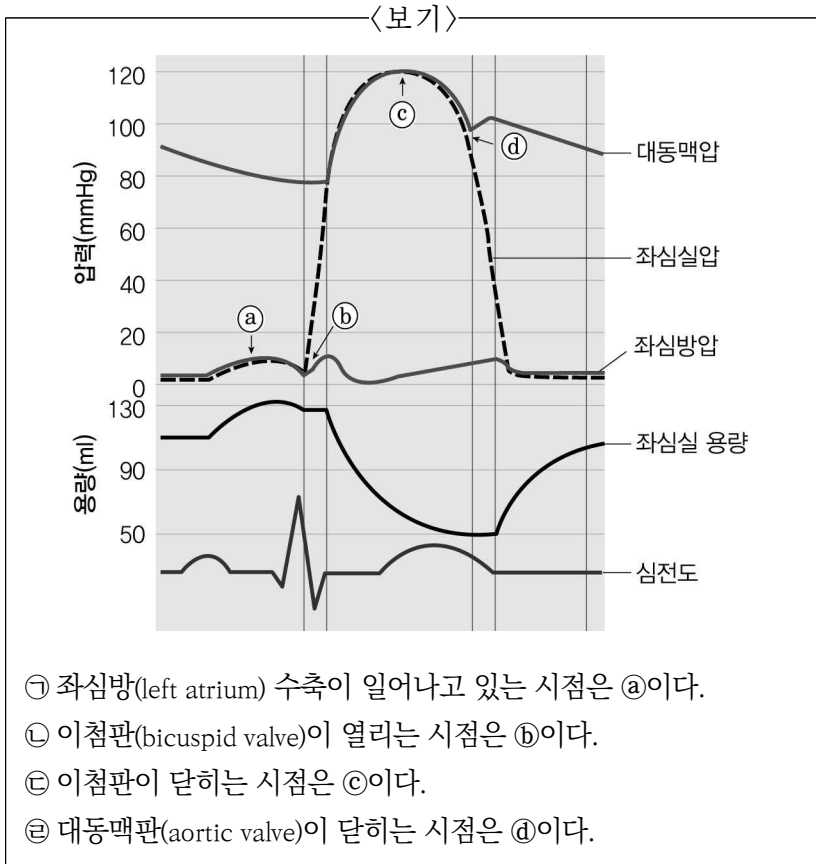
7. 근육의 미세구조별 구성 단백질과 근육의 길이 변화가 옳은 것은?

근육의 미세구조	구성 단백질 (안정시)	근육의 길이 (단축성 수축시)
① I대(I-band)	액틴(actin)	유지
② H역(H-zone)	액틴, 마이오신(myosin)	감소
③ A대(A-band)	액틴, 마이오신	유지
④ 근절(sarcomere)	마이오신	유지

8. 지속적인 자극으로 인해 근육수축이 유지되는 현상을 가리키는 용어는?

- ① 실무울(all-or-none)
- ② 가중(summation)
- ③ 단축/연축(twitch)
- ④ 강축(tetanus)

9. <보기>는 심주기(cardiac cycle) 동안 나타나는 현상을 묘사한 위거도식(Wigger diagram)과 설명이다. ㉠~㉣ 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



- ① ㉠, ㉢
 ② ㉠, ㉣
 ③ ㉠, ㉡, ㉣
 ④ ㉠, ㉢, ㉣

10. <보기>의 신경(계) 역할에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

① 교감신경과 부교감신경은 원심성(efferent)이며, 뇌로부터 자극을 받아 내분비샘에 전달한다.
 ② 운동신경은 구심성(afferent)이며, 골격근에서 뇌로 신호를 보낸다.
 ③ 체성신경은 원심성이며, 뇌로부터 자극을 받아 골격근에 전달한다.
 ④ 감각신경은 원심성이며, 피부에서 뇌로 신호를 보낸다.

- ① ㉠
 ② ㉠, ㉢
 ③ ㉠, ㉡, ㉣
 ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

11. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

<보기>

운동시 혈장량 감소 원인 중 하나는, 모세혈관 내 정수압(hydrostatic pressure)이 (㉠)하고, 모세혈관 밖 간질공간(interstitial space) 삼투압(osmotic pressure)이 (㉡)하여, 혈장이 모세혈관 밖으로 이동하기 때문이다.

- | | | | |
|------|----|------|----|
| ㉠ | ㉡ | ㉠ | ㉡ |
| ① 증가 | 증가 | ② 증가 | 감소 |
| ③ 감소 | 감소 | ④ 감소 | 증가 |

12. 지방 대사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중성지방의 글리세롤(glycerol)은 아세틸조효소A(acetyl-CoA)로 전환될 수 있다.
 ② 베타산화(β -oxidation)는 지방산을 아세틸조효소A로 전환시키는 과정으로 미토콘드리아에서 진행된다.
 ③ 베타산화를 통해 생성된 아세틸조효소A는 구연산/크렙스회로를 통해 아데노신 삼인산(ATP)을 생산한다.
 ④ 16개의 탄소로 이루어진 활성 지방산이 완전히 분해되려면 총 8회의 산화 과정(주기)을 거쳐야 한다.

13. 해수면에서, 안정시와 비교하여 운동시 폐로부터 혈액으로의 산소 확산능력 증가에 기여하는 요인으로 옳은 것은?

- ① 증가한 혈압에 의한 폐 윗부분 관류 증가
 ② 폐포와 모세혈관 사이 호흡막 두께 증가
 ③ 호흡하는 공기 내 증가한 산소 분압
 ④ 폐정맥혈 내 증가한 산소 분압

14. <보기>는 코리회로(Cori cycle)에 관한 설명이다. ㉠~㉣에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

<보기>

근육에서 대사과정을 통해 생성된 젖산은 혈액을 통해 간으로 이동하고 (㉠)→(㉡)→(㉢)순으로 전환되어 간에서 저장되며 필요시 다시 근육으로 이동하여 사용된다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| ① | 피루브산
(pyruvate) | 젖산탈수소효소
(LDH) | 글리코겐
(glycogen) |
| ② | 글리코겐 | 글루코스6인산
(glucose 6-phosphate) | 피루브산 |
| ③ | 피루브산 | 글루코스6인산 | 글리코겐 |
| ④ | 젖산탈수소효소 | 피루브산 | 글리코겐 |

15. <보기>에서 설명하는 호르몬은?

<보기>

- 지방세포에서 분비된다.
- 기초대사율을 높이는 것으로 알려져 있다.
- 포만감을 유발함으로써 칼로리 섭취를 줄이는데 도움이 된다.

- ① 렙틴(leptin)
 ② 그렐린(ghrelin)
 ③ 리파아제(lipase)
 ④ 안드로젠(androgen)

16. <보기>의 근수축에 따른 힘의 발현에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

—<보기>—

- ㉠ 근력은 동원된 운동단위의 형태와 수에 의해 결정된다.
- ㉡ 근력은 단축성 수축시 근절의 길이가 짧아질수록 증가한다.
- ㉢ 크기원리(size principle)에 따르면 근력 발현시 큰 운동단위부터 동원되기 시작한다.
- ㉣ 단일 신경 자극에 의한 수축시 자극의 크기보다는 빈도가 힘의 발현에 더 큰 영향을 미친다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉢ ④ ㉢, ㉣

17. 순환계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 혈류의 분배는 주로 혈관의 수축과 이완을 통해 이루어진다.
- ② 평균동맥혈압은 심박출량과 총말초혈관저항에 의해 결정된다.
- ③ 체순환시 세동맥(arterioles)보다 모세혈관(capillaries)에서 평균동맥혈압의 감소가 더 크다.
- ④ 직립 자세에서 안정시 동맥(artery)보다 정맥(vein)에서 혈액 수용량이 더 크다.

18. <보기>의 근섬유에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

—<보기>—

- ㉠ 지근(ST)섬유는 속근(FT)섬유 보다 미토콘드리아의 수가 많다.
- ㉡ 속근섬유는 지근섬유 보다 최대수축속도(Vmax)가 빠르다.
- ㉢ 지근섬유는 속근섬유 보다 ATPase의 활성도가 높다.
- ㉣ 속근섬유는 지근섬유 보다 피로에 대한 저항이 높다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉢ ④ ㉢, ㉣

19. 1회박출량(stroke volume)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 교감신경 자극 증가시 1회박출량 감소
- ② 전부하(preload) 증가시 1회박출량 감소
- ③ 후부하(afterload) 증가시 1회박출량 감소
- ④ 직립 자세에 비해 수평 자세에서 1회박출량 감소

20. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 내용을 바르게 나열한 것은?

—<보기>—

장기간의 유산소성 트레이닝 후에는 안정시 심박출량(cardiac output)은 (㉠), 안정시 1회박출량(stroke volume)은 (㉡).

- | ㉠ | ㉡ |
|-----------------|---------------|
| ① 증가하고 | 증가한다 |
| ② 증가하고 | 변화없거나 다소 감소한다 |
| ③ 변화없거나 다소 감소하고 | 증가한다 |
| ④ 변화없거나 다소 감소하고 | 변화없거나 다소 감소한다 |

건강·체력평가 (71)

1. 규칙적인 운동의 이점이 아닌 것은?

- ① 염증 감소
- ② 젖산역치 감소
- ③ 혈소판 응집성 감소
- ④ 인슐린 요구도 감소

2. 뇌성마비 환자의 운동검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 20초 윙게이트 사이클 검사로 반응시간을 측정한다.
- ② 10 m 휠체어 셔틀 보행검사로 심폐지구력을 측정한다.
- ③ 근육 긴장도의 증가나 원시반사가 촉진되지 않도록 주의한다.
- ④ 운동 이상증으로 인해 근력 검사가 불가능하거나 신뢰성이 떨어질 수 있다.

3. 노인체력검사(Senior Fitness Test: SFT)의 항목별 측정 시 주의사항에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 6분 걷기(6-min walk) 검사 시, 참가자들이 멈춰서 휴식을 취하지 않도록 한다.
- ② 30초간 덤벨들기(30-s arm curls) 검사는 상반신의 근력 검사로써, 양팔을 검사한 후 최댓값을 기록한다.
- ③ 30초간 의자 앉았다 일어서기(30-s chair stand) 검사 시, 의자를 잡고 일어서며 팔은 자연스럽게 내리도록 한다.
- ④ 2분 제자리 걷기(2-min step) 검사 시, 슬개골과 고관절 간 중간 부위의 높이에 무릎이 도달한 경우를 기록으로 인정한다.

4. 신체구성 측정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피부두겹법으로 측정 시, 캘리퍼로 측정 부위를 잡고 3~4초 후 측정치가 안정되었을 때의 값을 기록한다.
- ② 수중체중측정법의 체밀도 추정 시, 폐에 남아있는 공기의 양은 무시한다.
- ③ 이중에너지X선 흡수 계측법(DXA)에서는 신체무기질량과 근횡단면적을 측정한다.
- ④ 생체전기저항법은 인체가 하나의 원통임을 가정한다.

5. 암 생존자의 운동 금기 조건으로 적절하지 않은 것은?

- ① 백혈구 감소증 ② 혈소판 감소증
- ③ 지방종 감소증 ④ 불안정 협심증

6. <보기>의 특성을 나타내는 피검사자에 대한 상체 상대근력 평가는?
(아래 ACSM(10, 11판) 참조)

〈보기〉	
• 나이: 23세	• 성별: 여성
• 체중: 60 kg	• 제지방량: 46 kg
• 벤치프레스 1RM: 45 kg	

※ 20대 여성의 상체 근력 평가기준(ACSM(10, 11판))

매우 우수	우수	보통	약함
0.80 이상	0.70~0.79	0.59~0.69	0.51~0.58

- ① 매우 우수 ② 우수
③ 보통 ④ 약함

7. <보기>에서 ACSM(10, 11판)이 제시한 체력측정 방법으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보기〉	
㉠ 유연성 검사 시, 거리 검사보다는 각도 검사를 권장한다.	
㉡ 악력은 양손 각각 두 번씩 측정 후 가장 높은 값을 사용한다.	
㉢ Queens 대학 스텝테스트는 남성은 분당 24스텝 속도로 3분간 실시한다.	
㉣ 피부두껍도 검사 시, 복부 부위는 배꼽 오른쪽 2 cm를 수직으로 측정한다.	

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢, ㉣
③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

8. ACSM(10, 11판)에서 제시한 신체 둘레 측정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장판지(calf) 측정 시, 양 발을 20 cm 간격으로 바로 선 자세에서 측정
② 중간넓다리(midthigh)는 무릎이 90° 구부러진 상태에서 측정
③ 장판지는 무릎과 발목 사이의 최대 둘레를 수평으로 측정
④ 두 번 측정한 수치의 차이가 5 mm 이내면 최고치를 결과치로 채택

9. <보기>는 건강 검진 대상자의 특성과 검진 결과이다. 이 대상자에 대한 의료적 허가 여부와 위험요인 개수를 바르게 나열한 것은?

〈보기〉	
■ 대상자 특성	
• 54세 여성(한국인)	
• 주 3회 규칙적으로 운동 실시	• 운동 시 하지의 통증 호소
• 중강도 운동을 희망함	• 간접흡연자(남편흡연)
• 아버지는 암으로 54세 사망, 어머니는 심근경색으로 68세 사망	
■ 건강검진 결과	
• 신장: 154 cm	• 체중: 60 kg
• 공복 시 혈장 글루코스: 138 mg·dL ⁻¹	
• 당화혈색소: 6.8%	• 혈압: 118/78 mmHg
• 총콜레스테롤: 187 mg·dL ⁻¹	
• 고밀도 지단백 콜레스테롤: 38 mg·dL ⁻¹	

의료적 허가 위험요인 개수

- ① 필요 4
② 필요 3
③ 필요 없음 4
④ 필요 없음 3

10. <보기>에서 ACSM(10, 11판)이 제시한 운동검사에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보기〉	
㉠ 임신 초기에는 최대 운동부하검사를 실시한다.	
㉡ 심막염 환자는 최대 운동부하검사를 실시하지 않는다.	
㉢ 2단계 고혈압 환자는 최대 운동부하검사를 실시하지 않는다.	
㉣ 비만 환자의 운동부하검사 시, 초기 부하를 낮게 하고 검사 단계별로 2 METs씩 증가시킨다.	

- ① ㉠, ㉢ ② ㉡, ㉣
③ ㉠, ㉡, ㉣ ④ ㉡, ㉢, ㉣

11. 다음 <표>는 성인의 '국민체력100' 체력 검사 결과이다. 이에 관한 해석으로 옳은 것은?

측정결과 측정항목	1차 측정			2차 측정		
	T-점수	평균	표준편차	T-점수	평균	표준편차
20m왕복오래달리기(회)	70	50	5	80	50	2
앉아윗몸앞으로굽히기(cm)	50	20	5	50	16	2
상대악력(%)	80	55	5	80	60	2

- ① 심폐지구력 원점수는 1차 측정값이 2차 측정값에 비해 크다.
② 유연성 원점수의 1차와 2차 측정값은 동일하다.
③ 근력 원점수의 1차와 2차 측정값은 동일하다.
④ 근력 원점수의 1차 측정값은 80%이다.

19. <보기>에서 근기능과 검사 방법에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 근력은 근육이 한 번에 힘을 발휘할 수 있는 최대 능력을 말한다.
- ㉡ 근파워는 단위 시간당 힘을 발휘하는 근육의 능력을 말한다.
- ㉢ 유산소성 준비운동과 바른 자세는 근기능 검사의 기본 조건이다.
- ㉣ 근기능 검사는 검사가 이루어지는 근육군과 관절, 근육 작용의 유형, 근육 움직임의 속도에 따라 특수성을 갖는다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢, ㉣
- ③ ㉢, ㉣, ㉤
- ④ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤

20. 안정 시 심박수 측정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 목동맥(경동맥) 측진 시, 세계 누르게 되면 심박수가 빨라진다.
- ② 최소 1분 간격으로 5회 이상 측정하고, 최댓값을 사용한다.
- ③ 일반적으로 남성보다 여성이 더 높게 나타난다.
- ④ 측진 시, 엄지와 검지 끝을 사용하여 측정한다.

운동처방론 (72)

1. ACSM(10, 11판)에서 권고하는 유연성 운동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 능동적 정적 스트레칭(active static stretching)은 길항근의 근력을 이용하여 스트레칭 자세를 유지한다.
- ② 노인은 10~30초 보다 30~60초 정적스트레칭으로 더 많은 이득을 얻을 수 있다.
- ③ 대근육-건 단위를 각각 이용하는 유연성 운동이 권고된다.
- ④ 근육이 당기거나 약간 불편한 지점까지 스트레칭을 한다.

2. ACSM(10, 11판)에서 권고하는 제1형 당뇨병 환자 운동처방 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 운동 전 혈당 수준이 250 mg/dl 이상일 때, 케톤뇨를 확인한다.
- ② 유산소 운동은 췌장의 인슐린 분비를 증가시켜 혈당을 감소시킬 수 있다.
- ③ 혈당이 100 mg/dl 미만인 경우, 운동 참여 전에 탄수화물을 부가적으로 섭취해야 한다.
- ④ 복합 운동 시, 유산소 운동 전에 저항운동을 하는 것은 운동 후 저혈당 위험을 낮출 수 있다.

3. ACSM(11판)에서 권고하는 질환자별 운동처방 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 이상지질혈증이 있는 노인의 경우, 노인을 위한 운동 지침이 권장된다.
- ② 급성일 때를 제외한 아급성 및 만성, 재발성 요통 환자에게는 신체활동이 권장된다.
- ③ 당뇨병 환자의 혈당조절을 위해 유연성 운동이 저항운동을 대신하여 사용될 수 있다.
- ④ 이상 반응 역치가 확인된 심혈관질환 환자는 허혈역치 보다 분당 심박수를 10회 이상 낮게 운동강도를 설정해야 한다.

4. <보기>는 ACSM(11판)에서 권고하는 뇌졸중 환자를 위한 유산소 운동에 관한 설명이다. ㉠~㉣에 해당하는 값을 바르게 나열한 것은?

—<보기>—

뇌졸중 환자를 위한 유산소 운동은 주당 3~5일, 여유심박수의 40~(㉠)%, 심방세동이 있는 경우 운동자각도(Borg's Scale)의 (㉡) 강도로, 하루 20분에서 (㉢)분까지 점진적으로 증가하는 운동프로그램을 권장한다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|----|-------|----|
| ① | 60 | 10~12 | 50 |
| ② | 60 | 11~14 | 50 |
| ③ | 70 | 10~12 | 60 |
| ④ | 70 | 11~14 | 60 |

5. ACSM(11판)에서 권고하는 섬유근육통 환자 운동처방 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 저항운동은 최소 48시간의 간격으로 주당 2~3일 실시한다.
- ② 유산소 운동은 주당 2~3일로 시작해서 4~5일까지 빈도를 증가시킨다.
- ③ 근력 향상을 위해 1RM의 60~80% 수준까지 운동강도를 점진적으로 증가시킨다.
- ④ 운동자각도는 저항운동과 유산소 운동에서 운동강도 설정을 위해 사용될 수 있다.

6. <보기>의 특성을 나타내는 대상자가 ACSM(11판)이 권고하는 저항운동 참여 시 적절한 초기중량의 범위는?

—<보기>—

- 나이: 68세
- 체질량지수: 22.7 kg/m²
- 1RM: 85 kg
- 형태: 스쿼트(squat)

- ① 약 25.5~34.0 kg
- ② 약 34.0~42.5 kg
- ③ 약 42.5~51.0 kg
- ④ 약 51.0~56.5 kg

7. ACSM(11판)에서 제시하는 운동처방 구성요소를 모두 포함한 것은?

- ① 주당 3일 이상, 팽팽하게 당기는 느낌의 지점, 30~60초, 2세트, 정적 유연성
- ② 주당 2일, 60% 1RM, 8~12회 반복, 3세트, 세트간 3분 휴식, 반복횟수의 증가
- ③ 주당 4일 이상, 60% $\dot{V}O_2R$, 하루 총 30분, 자전거 운동, 1,000 MET·min·wk⁻¹, 1,000 kcal·wk⁻¹
- ④ 주당 3일, 30~40% HRR, 하루 총 50분, 트레드밀 운동, 1,000 kcal·wk⁻¹, 운동시간의 점진적인 증가

8. <보기>의 대상자가 의료적 허가없이 운동에 참여할 때, 적절한 목표심박수(%HRR)는?

—<보기>—

- 성별: 여
- 나이: 42세
- 신장: 165 cm
- 체중: 76 kg
- 체질량지수: 27.9 kg/m²
- 질병 및 위험요인: 무증상 제2형 당뇨병, 비만
- 운동경력: 3개월간의 규칙적인 운동
- 안정시 심박수: 65회/분
- 최대심박수: 169회/분

- ① 96~106회/분
- ② 107~126회/분
- ③ 127~138회/분
- ④ 138~145회/분

9. <보기>에서 ACSM(11판)이 권고하는 만성 질환자별 운동처방 시 고려사항으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 항고혈압제를 복용하는 고혈압 환자는 운동 종료 후 과도한 혈압상승이 유발될 수 있으므로 주의해야 한다.
- ㉡ 지질강하제(스타틴)를 복용하는 이상지질혈증 환자는 운동 시 근육통이 유발될 수 있으므로 주의해야 한다.
- ㉢ 심각한 마비 증상이 있는 다발성경화증 환자는 OMNI 척도를 사용한 국소근육 피로도 평가가 권장된다.
- ㉣ 만성폐쇄성폐질환자에게 산소보충요법은 대기호흡에서 동맥혈산소분압(PaO₂)이 ≤55 mmHg인 경우에 사용할 수 있다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

10. ACSM(11판)에서 권고하는 인터벌트레이닝에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 총운동량(volume)이 지구성 훈련과 같을 때, 생리적인 적응력은 더 우수하다.
- ② 고강도 인터벌 트레이닝(HIIT)은 당뇨병환자를 위한 고강도운동 형태로 사용될 수 있다.
- ③ 훈련되지 않는 사람은 중강도가 추천되며, 조깅과 걷기를 번갈아가면서 한다.
- ④ 유산소와 무산소를 결합한 고강도 인터벌 트레이닝은 제1형 당뇨병 환자의 운동 후 저혈당 위험을 감소시킬 수 있다.

11. <보기>에서 ACSM(11판)이 권고하는 질환별 운동처방 시 고려사항으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 제 6가슴신경 분절 이상(above T6)의 척수손상 환자에게는 유산소 운동 시 심박수를 활용한다.
- ㉡ 경도인지장애가 있는 알츠하이머병 환자는 증상의 정도가 낮은 아침 시간에 운동하는 것을 권장한다.
- ㉢ 골절 위험이 낮은 경증 골다공증 환자의 경우 체중부하 유산소 운동과 고속 저항운동을 권장할 수 있다.
- ㉣ 심혈관질환 외래 환자는 운동부하검사 없이 운동자각도를 이용한 유산소 운동과 저항운동에 참여할 수 없다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉣

12. <보기>에서 ACSM(11판)이 권고하는 저항운동에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 성인 초보자의 근력향상은 1RM의 40~50%, 반복은 15~20회를 권장한다.
- ㉡ 만성폐쇄성폐질환자는 낙상의 예방을 위해 하지근력의 저항운동이 권장된다.
- ㉢ 숙련자는 개인별 선호도에 따라 근육군별 주당 횟수를 다양하게 선택할 수 있다.
- ㉣ 어린이와 청소년은 8~15회 최대하반복(적절한 동작으로 중등도의 피로를 느낄 때까지)을 권장한다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉡, ㉢, ㉣

13. ACSM(11판)에서 권고하는 심부전 환자 운동처방 시 고려사항으로 옳은 것은?

- ① 저항운동을 할 경우, 초기 운동강도는 하체(1RM의 50%) 보다 상체(1RM의 40%)를 더 낮게 설정한다.
- ② 유산소 운동은 여유심박수(HRR)의 40%에서 시작하여 점진적으로 90%까지 증가시킨다.
- ③ 최초 운동프로그램은 유산소 운동과 저항운동을 병행하여 설계한다.
- ④ 운동 전 안정 시 심박수는 누운자세에서 측정한다.

14. <보기>의 특성을 나타내는 대상자가 하루 40분, 주 3회의 빈도로 운동했을 때, 운동으로만 사용한 총대사량은?

<보기>

- 성별: 남성
- 연령: 42세
- 신장: 174 cm
- 체중: 70 kg
- 안정 시 혈압: 120/80 mmHg
- 안정시 심박수: 60회/분
- 최대산소섭취량: 47.5 ml/kg/min
- 운동강도: 70% $\dot{V}O_2R$

- ① 1056 MET-min·wk⁻¹
- ② 1140 MET-min·wk⁻¹
- ③ 1176 MET-min·wk⁻¹
- ④ 1212 MET-min·wk⁻¹

15. ACSM(11판)에서 권고하는 말초동맥질환자 운동처방 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 유산소 운동 시 파행통증 정도의 4단계 중 3단계 지점까지 실시하거나, 최대보행 속도의 40% 이내를 권장한다.
- ② 심혈관질환으로 사망할 위험이 높기 때문에 진단받은 모든 심혈관질환 위험요인을 관리할 수 있도록 권장한다.
- ③ 저항운동은 전신 대근육 운동이 우선으로 하되, 시간제한이 있는 경우 다리에 중점을 두고 실시한다.
- ④ 간헐적 파행 증상의 악화가 우려되는 추운 환경에서는 더욱 긴 준비운동이 필요하다.

16. <보기>에서 ACSM(11판)이 권고하는 심장이식 환자 운동처방 시 고려사항으로 옳은 것으로만 묶인 것은?

<보기>

- ㉠ 유산소 운동강도 설정과 모니터링은 심박수를 활용한다.
- ㉡ 준비운동과 정리운동 시간을 더 길게 설정하는 것이 권고된다.
- ㉢ 예후가 좋은 환자에게 고강도 인터벌 트레이닝이 추천될 수 있다.
- ㉣ 저항운동은 면역억제제의 부작용을 유발할 수 있어 유산소 운동이 권장된다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉢, ㉣

17. <보기>의 특성을 나타내는 대상자에게 의심되는 질환과 ACSM(11판)에서 권고하는 유산소 운동, 저항운동의 강도를 바르게 나열한 것은?

<보기>

- 나이: 51세
- 성별: 남성
- 신장: 162 cm
- 체중: 74 kg
- 체지방율: 33%
- 혈압(안정 시): 145/90 mmHg
- 당화혈색소: 5.7%
- BMD T-점수: -1.8

	질환	유산소 운동 강도	저항운동 강도
①	비만, 고혈압	40~59% $\dot{V}O_2R$	1RM의 60~70%
②	비만, 고혈압	40~59% $\dot{V}O_2R$	1RM의 40~50%
③	비만, 고혈압, 골다공증	40~59% $\dot{V}O_2R$	1RM의 40~50%
④	당뇨병, 골다공증	60~70% $\dot{V}O_2R$	1RM의 60~70%

18. <보기>에서 ACSM(10, 11판)이 권고하는 건강한 임산부 운동처방 시 고려사항으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 정상 분만을 한 경우 4~6주 이후부터 운동을 시작할 수 있다.
- ㉡ 요통이 있는 경우 지상운동을 대신하여 수중운동을 추천할 수 있다.
- ㉢ 임신 초기 이후(16주) 누운자세(supine)의 신체활동은 피하거나 수정해야 한다.
- ㉣ 출산 후 요실금 예방을 위해 골반저 근육 운동(pelvic floor muscle training)은 매일 하는 것을 권장한다.

- ① ㉠
- ② ㉠, ㉡
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤

19. ACSM(11판)에서 권고하는 건강한 노인의 운동처방 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 유산소 운동강도는 0~10까지의 운동자각도를 권장한다.
- ② 건강한 성인에게 권고되는 운동처방 원칙을 적용할 수 있다.
- ③ 근파워 향상을 위해서는 저중강도 부하를 적용한 느린 속도의 단일 관절운동이 추천된다.
- ④ 유산소 운동, 저항운동, 평형성 및 유연성 운동이 포함된 복합 운동프로그램이 추천된다.

20. <보기>의 ㉠~㉣에 해당하는 값을 바르게 나열한 것은?

—<보기>—

<ACSM 11판>에서 성인의 심혈관질환 발병률을 낮추는 유산소 운동의 운동량은 (㉠) MET·min·wk⁻¹ 이상, 또는 중강도 신체 활동으로 (㉡) kcal·wk⁻¹, (㉢) METs 수준의 운동강도이다.

	㉠	㉡	㉢
①	400~800	700	3~4
②	500~1,000	1,000	3~5
③	1,000~1,500	1,000	5~7
④	1,200~1,800	1,500	6~7

운동부하검사 (73)

1. 운동부하검사의 목적과 설명이 바르게 연결된 것은?

목적	설명
㉠ 진단	㉡ 최고(유산소)운동능력 평가
㉢ 예후	㉣ 질환 또는 비정상적 생리적 반응이 있는 경우
㉤ 생리적반응	㉥ 부작용에 대한 위험

① ㉠-㉡, ㉢-㉣, ㉤-㉥
② ㉠-㉢, ㉢-㉣, ㉤-㉡
③ ㉠-㉣, ㉢-㉡, ㉤-㉣
④ ㉠-㉢, ㉢-㉡, ㉤-㉣

2. <보기>의 ㉠~㉣에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

—<보기>—

- 허혈성 심혈관질환자의 칼슘채널차단제 복용은 (㉠)를 감소시킨다.
- 관상동맥질환자의 운동부하검사 결과 ST분절의 1 mm 수평적 하강은 (㉡)을 의미한다.
- (㉢)는 심혈관질환자의 임상운동검사 결과가 양성으로 나타나는 백분율을 의미한다.

	㉠	㉡	㉢
① 특이도	가음성(FN)	민감도	
② 민감도	진양성(TP)	특이도	
③ 특이도	가음성(FN)	특이도	
④ 민감도	진양성(TP)	민감도	

3. 운동부하 심전도 검사 결과 ST분절의 하강이 V₁, V₂, V₃, V₄ 리드에서 관찰되었다면, 검사 결과를 바탕으로 추정되는 허혈의 위치는?

- ① 전중격부(anteroseptal wall)
- ② 측벽부(lateral wall)
- ③ 하벽부(inferior wall)
- ④ 후벽부(posterior wall)

4. ACSM(11판)에서 제시하는 만성질환자의 운동검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관절염 환자는 통증을 최소화하는 검사 방법이 권고된다.
- ② 신장질환으로 인한 혈액투석 환자는 심박수와 운동자각도가 함께 측정되어야 한다.
- ③ 뇌성마비(GMFCS*레벨 I, II) 환자는 비정상적 운동기능을 고려하여 트레드밀을 사용하지 않는다.
- ④ 만성폐쇄성폐질환자의 운동 전, 중, 후 호흡곤란을 측정하기 위해 수정된 BorgCR10 척도를 사용한다.

* GMFCS(Gross Motor Function Classification System; 대 동작 운동기능 분류 시스템)

5. 성인 남성이 Monark® 자전거 에르고미터를 이용하여 60 rpm, 2 kp의 부하로 3분 동안 운동하였을 때, 총일량은?

- ① 360 kpm
- ② 720 kpm
- ③ 1080 kpm
- ④ 2160 kpm

6. <보기>의 특성을 나타내는 여성을 대상으로 YMCA 하체 에르고미터 프로토콜을 사용하여 최대하운동부하 검사를 실시하였다. 검사 4단계의 운동량과 추정된 산소섭취량으로 옳은 것은?

<보기>

- 나이: 34세
- 신장: 164 cm
- 체중: 54 kg
- 안정시 심박수: 62회/분
- 1단계 심박수: 87회/분

운동량	산소섭취량
① 900 kgm/min	30 ml/kg/min
② 900 kgm/min	37 ml/kg/min
③ 1050 kgm/min	35 ml/kg/min
④ 1050 kgm/min	42 ml/kg/min

7. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 내용을 바르게 나열한 것은?

<보기>

관상동맥질환의 허혈 정도는 일반적으로 (㉠)에 비례하고, (㉡)에 반비례한다.

㉠	㉡
① ST분절 하강 지속 시간	ST분절의 하강 정도
② ST분절 하강 리드 수	ST분절 하강 지속 시간
③ ST분절 하강 정도와 경사도	ST분절 하강 리드 수
④ ST분절 하강 리드 수와 하강 정도	ST분절 하강의 경사도

8. <보기>의 질환별 운동검사에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

<보기>

- ㉠ 파킨슨병 - 운동검사 전 심혈관 위험을 평가한다.
- ㉡ 다발성경화증 - 운동강도 평가지표는 심박수와 체온을 사용한다.
- ㉢ 고혈압 - 이뇨제 복용 환자는 검사 결과 가음성(FN)이 나타날 수 있다.
- ㉣ 골다공증 - 중증 이상의 척추 골다공증 환자는 하체 자전거 에르고미터를 사용한다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉣

9. <보기>에서 ACSM(11판)이 제시하는 심전도 판독 단계를 순서대로 바르게 나열한 것은?

<보기>

- ㉠ 심박수 확인 및 심조율 결정
- ㉡ PR, QRS, QT 간격 측정
- ㉢ 사지유도에서 평균 QRS 축과 평균 T파 축 결정
- ㉣ P파, QRS복합체, ST분절, T파, U파의 형태학적 이상 관찰
- ㉤ 심전도 판독

- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
- ② ㉠ → ㉢ → ㉣ → ㉡ → ㉤
- ③ ㉠ → ㉡ → ㉣ → ㉢ → ㉤
- ④ ㉠ → ㉣ → ㉢ → ㉡ → ㉤

10. <보기>는 건강한 성인에게 나타나는 운동 중 심전도의 일반적 변화이다. 안정 시와 비교하여 ㉠~㉣에 해당하는 변화를 바르게 나열한 것은?

<보기>

- 절대적 QT 간격 (㉠)
- QRS파 간격 (㉡)
- 운동초기 T파 진폭 (㉢)
- 중격 Q파의 진폭 (㉣)

	㉠	㉡	㉢	㉣
① 증가	감소	증가	감소	
② 감소	감소	감소	증가	
③ 증가	증가	증가	감소	
④ 감소	증가	감소	증가	

11. 저기능 만성신부전 환자의 운동검사를 대체할 수 있는 <보기>의 검사는?

<보기>

보행 속도 점수, 평형성 유지 시간 및 의자 앉았다 일어나기 시간 점수를 합산하여 평가하는 검사로서, 점수 범위는 0~12까지이며 점수가 높을수록 기능적으로 우수함을 의미한다.

- ① 보행속도검사(usual gait speed)
- ② 노인체력검사(senior fitness test)
- ③ 단기신체기능검사(short physical performance battery)
- ④ 연속 척도 신체기능검사(continuous scale physical performance test)

12. <보기>에서 증상-제한 최대운동검사의 절대적 종료기준에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 어지럼증
- ㉡ 중증의 협심증
- ㉢ 다리의 경련, 파행
- ㉣ 상심실성 빈맥(supraventricular tachycardia)

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

13. <보기>에서 증상-제한 최대운동검사의 절대적 금기사항에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 급성 폐색전증
- ㉡ 불안정한 협심증
- ㉢ 3도 방실차단(3° AV block)
- ㉣ 안전한 검사를 제한하는 신체적 장애

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉠, ㉡, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

14. 최대운동부하검사를 수행할 때, 최대 운동임을 판단할 수 있는 변인으로 적절하지 않은 것은?

- ① 심박수
- ② 운동자각도(RPE)
- ③ 호흡교환율
- ④ ST 분절의 하강

15. <보기>에서 만성폐쇄성폐질환자를 대상으로 한 운동검사에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

<보기>

- ㉠ 운동검사 중 동맥혈산소포화도(SaO_2)가 $\leq 80\%$ 이면 종료기준에 해당한다.
- ㉡ 운동검사가 12분에서 15분 이내에 종료되는 프로토콜을 사용해야 한다.
- ㉢ 운동 중 호흡곤란을 겪는 환자에게는 상체자전거를 이용한 운동검사가 권장된다.
- ㉣ 동맥혈산소분압(PaO_2)이나 동맥혈산소포화도(SaO_2)를 주기적으로 측정해야 한다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉣
- ③ ㉡, ㉢
- ④ ㉢, ㉣

16. <보기>에서 임상운동검사 중 의사의 감독이 권장되는 환자를 모두 고른 것은?

<보기>

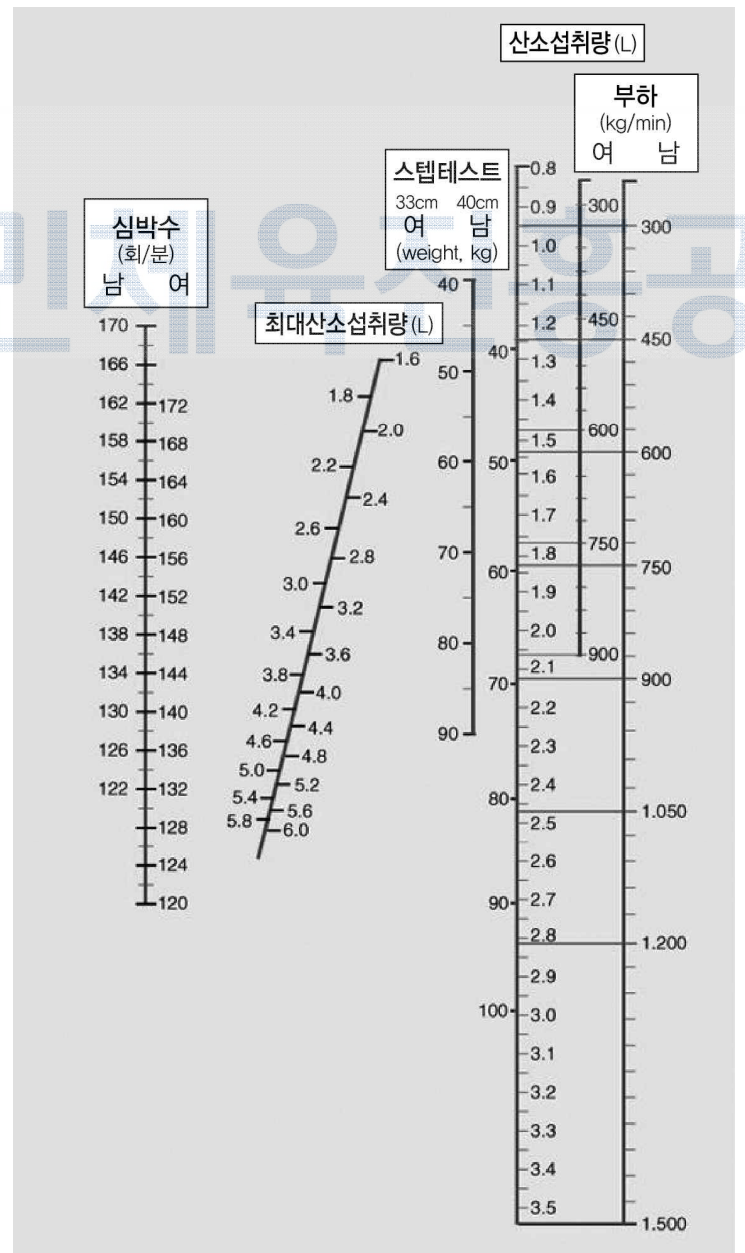
- ㉠ 비후성 심근증 환자
- ㉡ 심잡음이 있는 환자
- ㉢ 만성폐쇄성폐질환자
- ㉣ 중증의 폐동맥고혈압 환자

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

17. <보기>는 성인 남성의 Åstrand Ryhming cycle ergometer 검사 결과이다. 제시된 노모그램을 이용하여 추정할 수 있는 최대산소섭취량으로 가장 적절한 것은?

<보기>

- 연령: 25세
- 신장: 178 cm
- 체중: 70 kg
- 안정시 심박수: 65회/분
- 운동부하: 150 W
- 검사 5분 심박수: 150회/분
- 검사 6분 심박수: 158회/분



- ① 35 ml/kg/min
- ② 37 ml/kg/min
- ③ 40 ml/kg/min
- ④ 43 ml/kg/min

18. <그림>의 심전도 파형에 해당하는 것은?



- ① 심방조기수축(PAC)
- ② 심실조기수축(PVC)
- ③ 3도 방실차단(3° AV block)
- ④ 좌각차단(LBBB)

19. 허혈성 심장질환의 진단을 위한 증상-제한 최대운동검사 시, 가양성(FP)의 원인에 해당하지 않는 것은?

- ① 좌심실비대(LVH)
- ② 측정자 또는 감독관의 오류
- ③ 허혈성 역치에 도달하지 못한 경우
- ④ 울프-파킨슨-화이트 증후군(WPW syndrome)

20. 운동부하검사 중 심박수 반응에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 베타차단제를 복용하는 경우 최대심박수가 증가한다.
- ② 운동강도가 1 MET 증가할 때마다 심박수는 약 10회/분 정도 증가한다.
- ③ 허혈성심질환자의 운동 후 회복기에서 느린 심박수 회복은 허혈성심질환의 위험증가와 관련이 있다.
- ④ 일반적으로 연령을 고려한 최대심박수 예측공식은 분당 10회 이상의 표준편차가 있음을 고려해야 한다.

※ 국가자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 국민체육진흥공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자) 출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.